

GenAI 기초 3: 노코드 자동화 기초_워크플로우 설계

자동화 도구 비교 구현

1. 프로젝트 개요

1) 프로젝트 개요

AI 기반 업무 문서 자동 접수 및 협업 알림 자동화

2) 구현 목적

- 동일한 업무 프로세스를 Make와 Zapier에서 각각 구현하여 자동화 플랫폼의 구성 방식과 기능적 차이를 비교·분석한다.
- 반복적으로 수행되는 문서 접수 및 보고 업무를 자동화함으로써 문서 관리 시간을 단축하고 AI 기반 문서 분석 기능을 업무 프로세스에 적용하는 것을 목표로 한다.

2. 프로젝트 Workflow

프로젝트에서 구현하는 Workflow는 다음과 같다. (구조는 Make와 Zapier에서 동일하게 구현)

- 1) Google Drive → 2) 새 문서 업로드 → 3) Trigger → 4) Google AI (Gemini API) → 5) 문서 분석
→ 6) Router / Filter → 7) Google Sheets → 8) Discord → 9) 완료

3. Workflow 구성

Make, Zapier두 플랫폼 모두 동일한 비즈니스 로직을 적용한다.

순서	기능	설명
1	Trigger	Google Drive 신규 문서 감지
2	Action	문서 내용 읽기
3	Action	Google AI (Gemini API)를 이용한 문서 요약
4	Action	문서 유형 분류
5	Filter	문서 종류에 따른 분기
6	Action	Google Sheets 기록
7	Action	Discord 알림
8	Action	실행 로그 저장

4. Make 구현

1) 전체 Workflow

- Google Drive → Watch Files → Google AI (Gemini API) → Router → Google Sheets → Discord

2) Module 구성

순서	Module
1	Google Drive - Watch Files
2	Google AI (Gemini API 3.5 flash)- Create Chat Completion
3	JSON Parse
4	Router

5	Google Sheets - Add Row
6	Discord - Send Message
7	실행 로그 저장

3) Router 구성

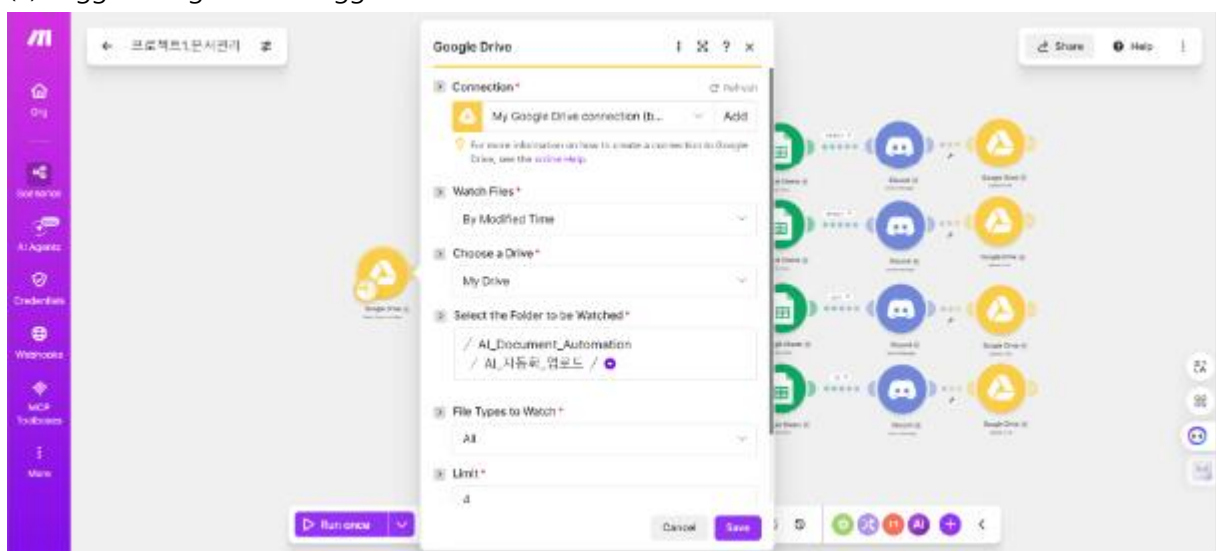
- └─ 사업계획서
- └─ 업무보고서
- └─ 회의록
- └─ 기타

4) Make 결과물

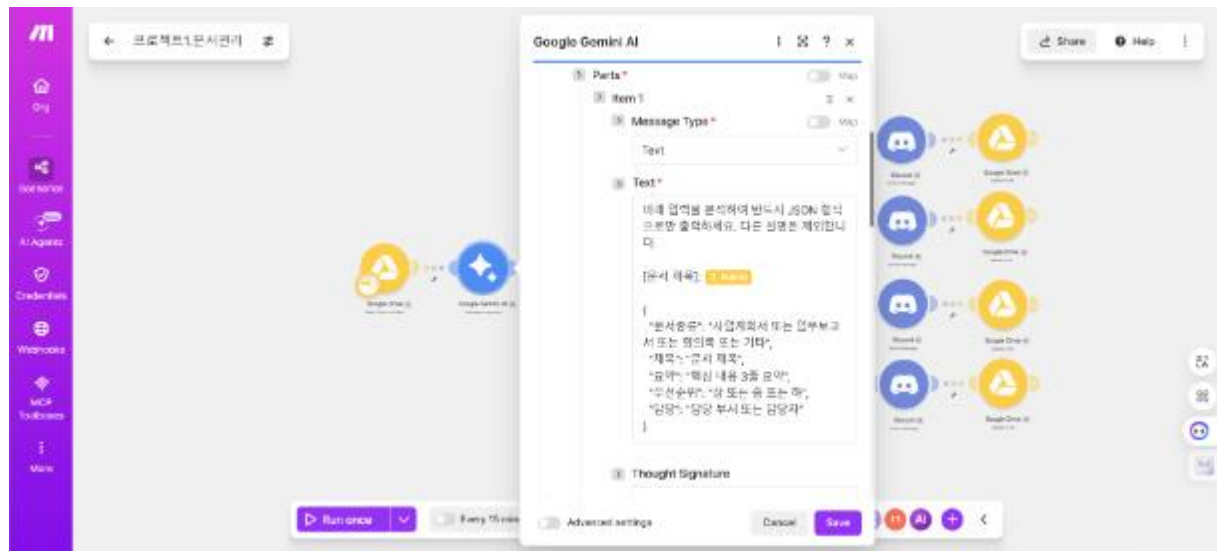
(1) Make 전체 화면: Trigger부터 Paths, Action까지 전체 구조



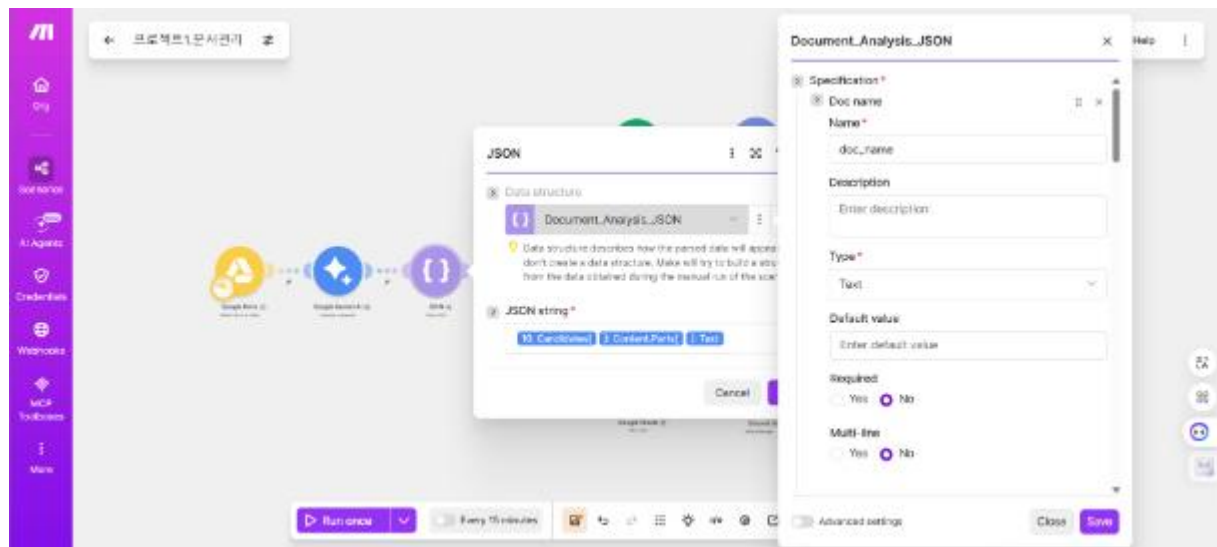
(2) Trigger:Google Drive Trigger 설정 화면



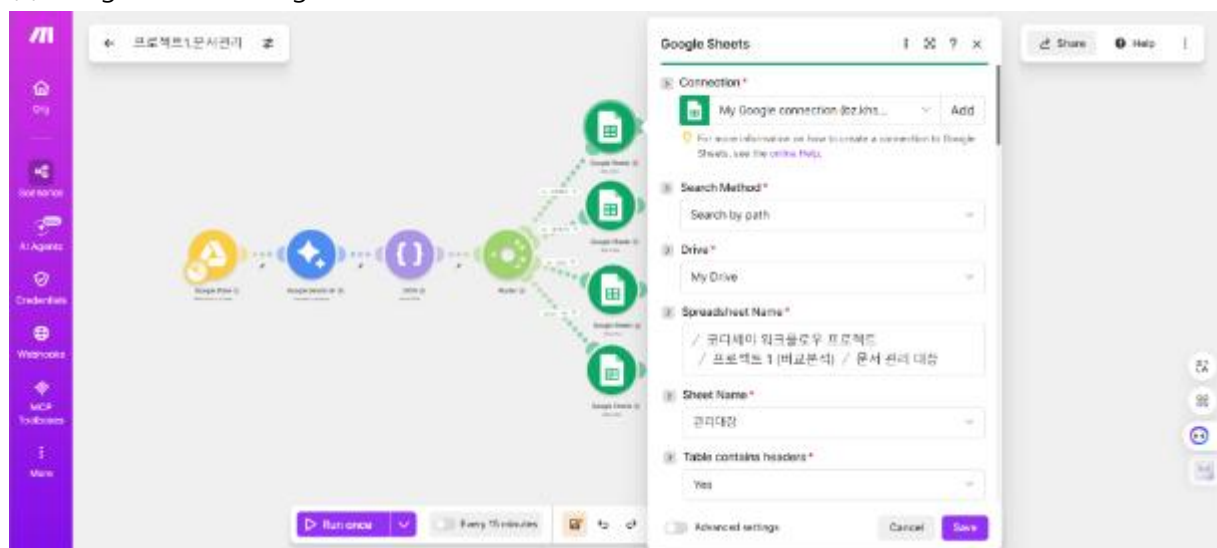
(3) Google AI (Gemini API):Send Prompt / Generate Content 설정 화면



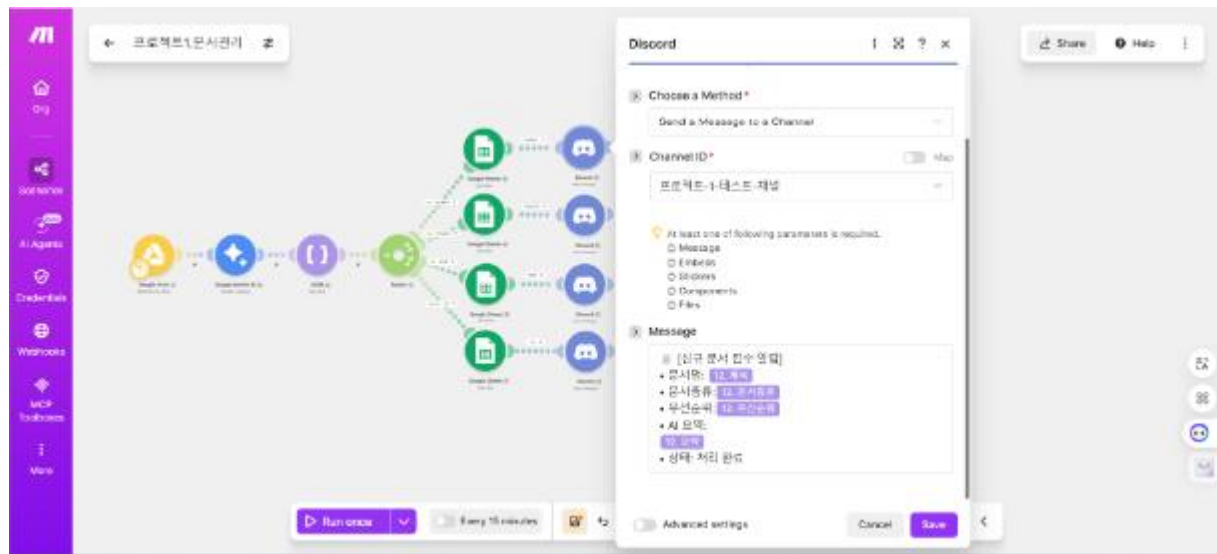
(4) JSON Parse 설정: 조건 설정(사업계획서, 업무보고서, 회의록, 기타) 화면_ Router 조건



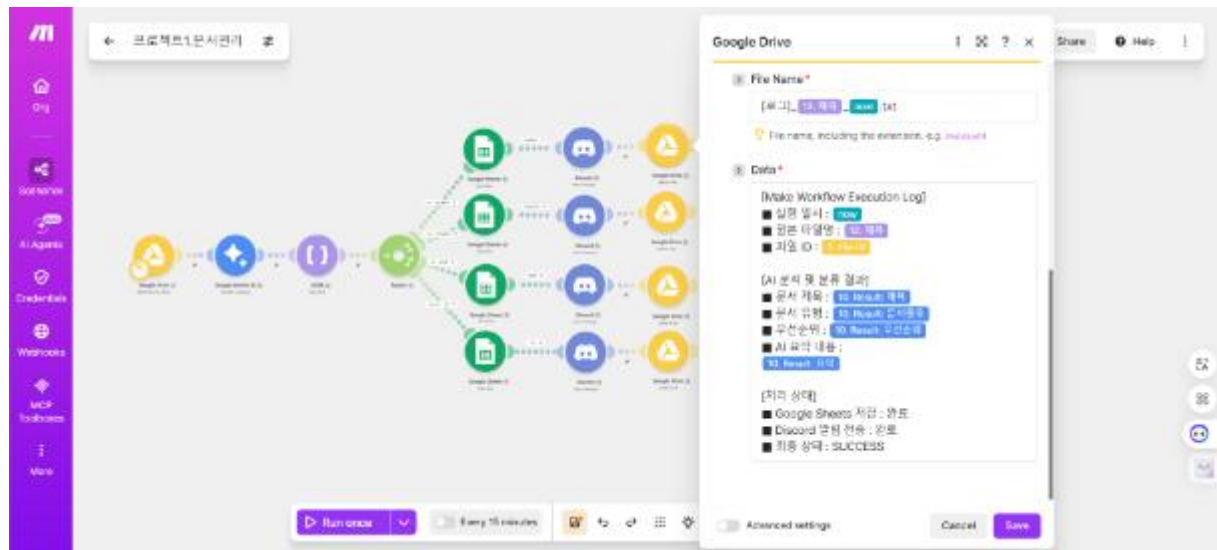
(5) Google Sheets: Google Sheets 연결 및 컬럼 매핑 설정 화면



(6) Discord: Discord 채널 지정 및 메시지 템플릿 설정 화면

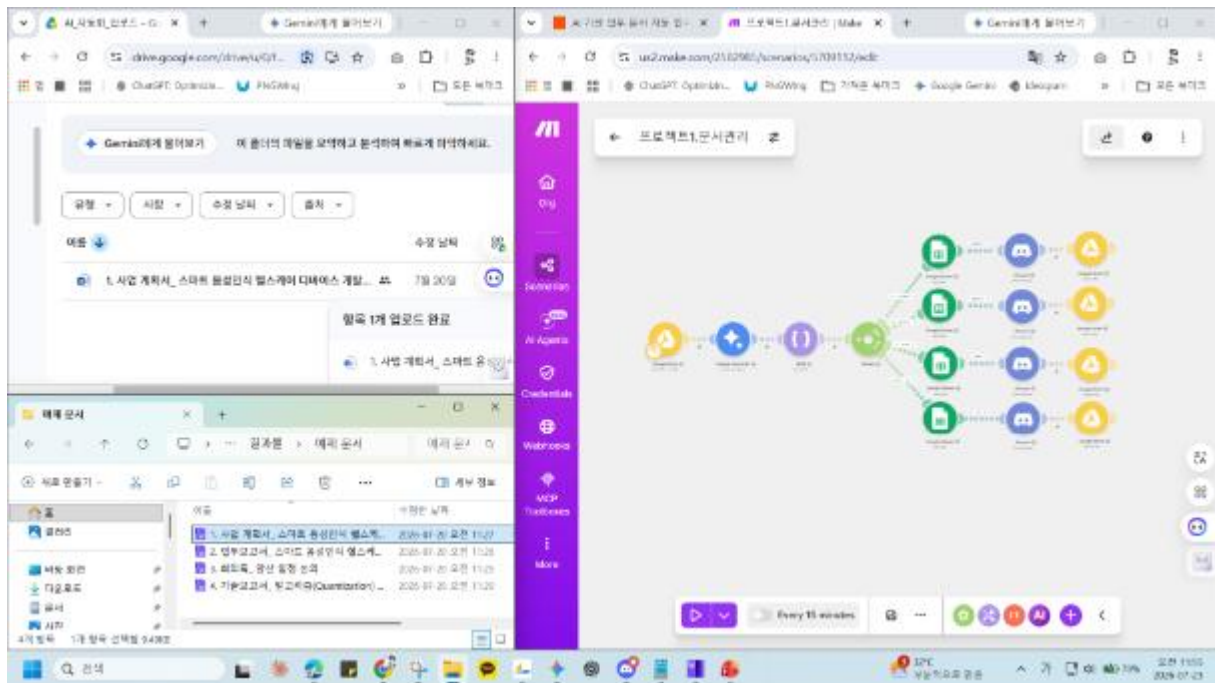


(7) 실행 로그 저장 스텝 설정화면

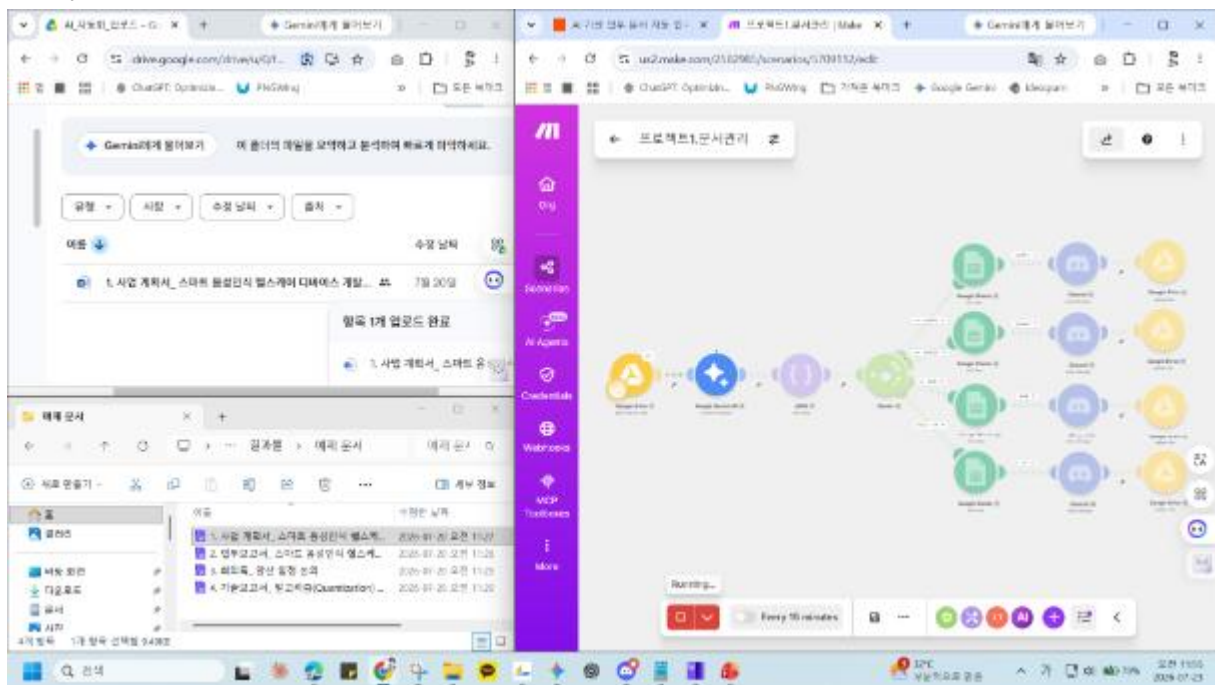


(8) Task History: 자동화가 실행 로그

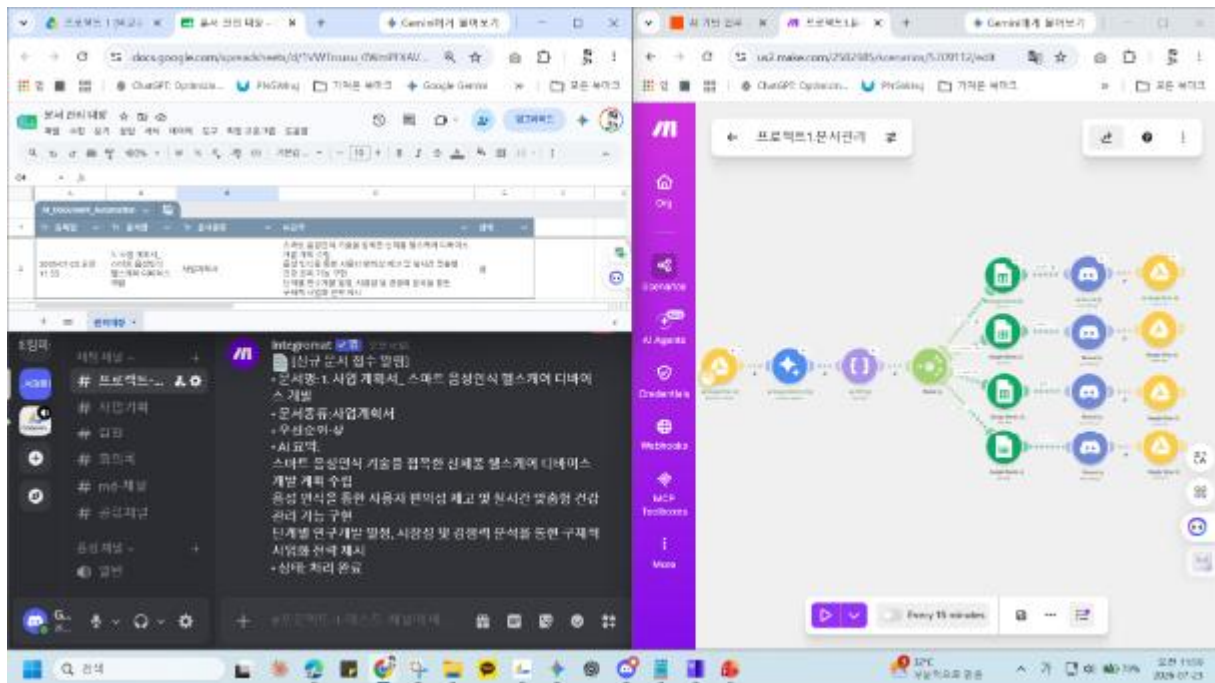
step1) 파일 업로드(공유폴더)



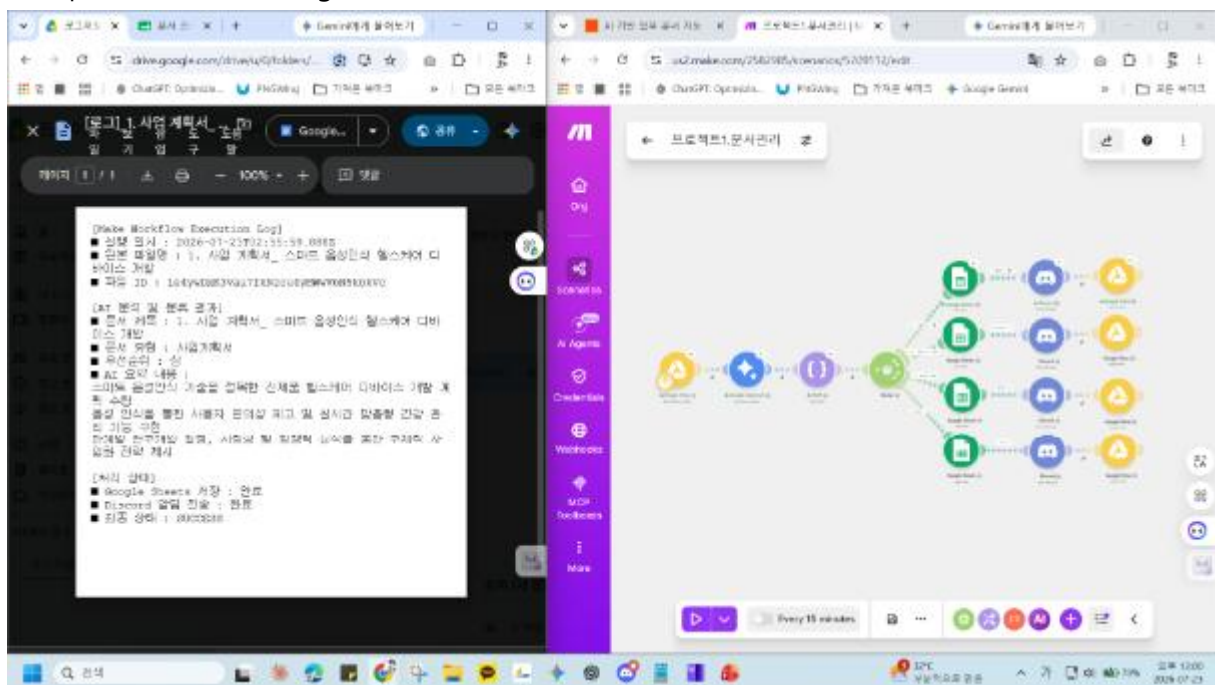
step2) 자동화 실행



step3) 자동화 결과_ Google sheet 기록-> Discord 알림발송



step4) 자동화 결과_ Log 파일 출력 및 저장



5) Make 구현 특징

- 시각적인 Flow
- Router 구현이 매우 직관적
- 데이터 흐름 확인이 쉬움
- 실행 로그 확인이 우수함

5. Make 실행 결과

1) Google Sheets

문서 관리대장

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말

100%

W %

123 기본값

10

B I U

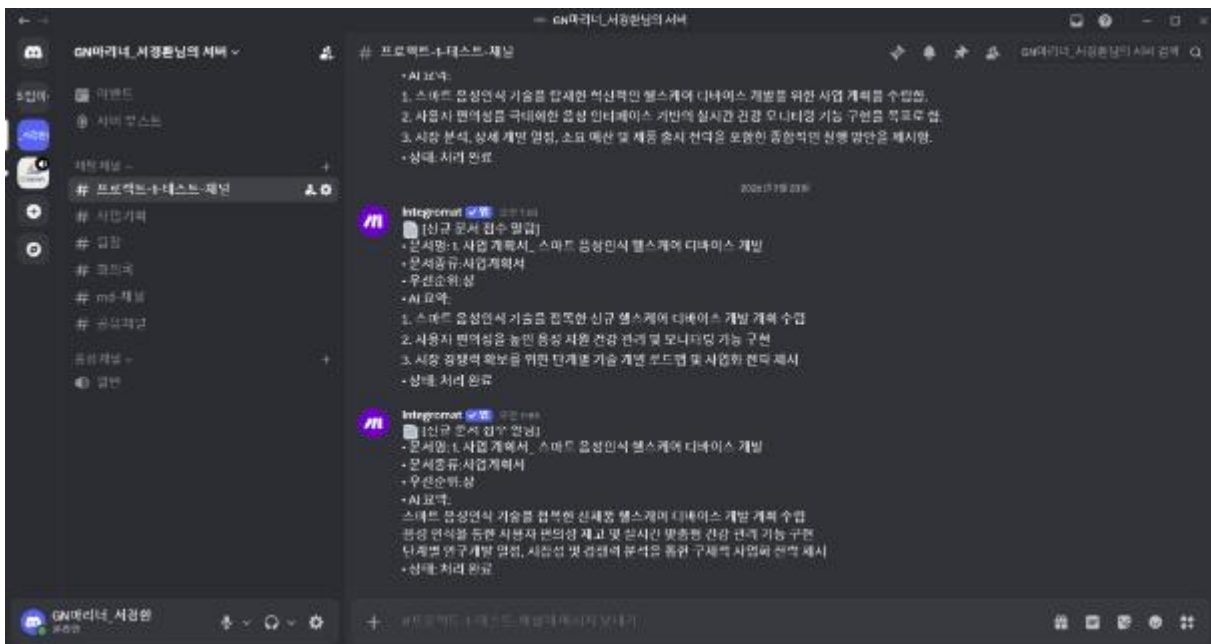
<

2) Discord 채널 메시지 결과

(1) 테스트 데이터_ 1. 사업 계획서_ 스마트 음성인식 헬스케어 디바이스 개발

사업계획서 폴더 업로드 → AI 요약 → 문서관리 Sheet 저장 → 사업관리 Discord

<메세지 채널 캡처>



GN메리나_서장환님의 서버

#프로젝트-수업-채널

·AI 요약:

- 스마트 음성인식 기술을 접목한 혁신적인 헬스케어 디바이스 개발을 위한 사업 계획을 수립함.
- 사용자 편의성을 극대화한 음성 인터페이스 기반의 실시간 건강 모니터링 기능 구현을 목표로 함.
- 시장 분석, 상세 개발 일정, 소요 예산 및 제품 출시 전략을 포함한 종합적인 실행 방안을 제시함.

·상태: 처리 완료

2025년 7월 23일

Integromat (봇) (오전 1:54)

[신규 문서 접수 알림]

- 문서명: 1. 사업 계획서_스마트 음성인식 헬스케어 디바이스 개발
- 문서종류: 사업계획서
- 우선순위: 상
- AI 요약:

- 스마트 음성인식 기술을 접목한 신제품 헬스케어 디바이스 개발 계획 수립
- 사용자 편의성을 높인 음성 자원 건강 관리 및 모니터링 기능 구현
- 시장 경쟁력 확보를 위한 단계별 기술 개발 로드맵 및 사업화 전략 제시

·상태: 처리 완료

Integromat (봇) (오전 1:54)

[신규 문서 접수 알림]

- 문서명: 1. 사업 계획서_스마트 음성인식 헬스케어 디바이스 개발
- 문서종류: 사업계획서
- 우선순위: 상
- AI 요약:

스마트 음성인식 기술을 접목한 신제품 헬스케어 디바이스 개발 계획 수립
음성 인식을 통한 사용자 편의성 제고 및 실시간 맞춤형 건강 관리 기능 구현
단계별 연구개발 일정, 시장성 및 경쟁력 분석을 통한 구체적 사업화 전략 제시

·상태: 처리 완료

3) 워크플로우 최종 실행 및 데이터 검증

(1) Google Sheets 기록 검증:

- AI 분석 결과(문서명, 문서종류, 핵심요약, 담당부서, 우선순위 등)가 구글 시트의 지정된 열(Column A~H)에 누락 없이 정형화 데이터로 정상 매핑되어 저장됨을 확인.

(2) Discord 알림 메시지 검증:

- AI가 분류한 문서 카테고리에 맞춰 해당 채널(#사업관리 등)로 필터링되어 전송됨.
- 텍스트 템플릿(문서명, 작성자, 핵심 요약, 바로가기 링크)이 정상 출력됨을 확인.

(3) Google Drive 완료 파일 이동 및 Log 생성:

- 처리 완료된 원본 파일이 Inbox 폴더에서 01_Completed 폴더로 이동하였으며, 분석 로그 텍스트 파일(.txt)이 Log 폴더에 [로그]_문서명_날짜 형태로 정상 생성됨.

6. Zapier 구현

1) 전체 Workflow

- Google Drive → New Files → Google AI (Gemini API) → Filter → Google Sheets → Discord

2) Module 구성

순서	Module
1	Google Drive Trigger
2	Google AI (Gemini API)
3	Code by Zapier _ JSON 파싱(Parse) 코드 설계 필요 (노코드 미션 실패)
4	Filter(Path)
5	Google Sheets - Add Row
6	Discord - Send Message
7	실행 로그 저장

3) Filter 구성

- Path Filter

└── 사업계획서
└── 업무보고서
└── 회의록
└── 기타

4) Zapier 결과물 점검

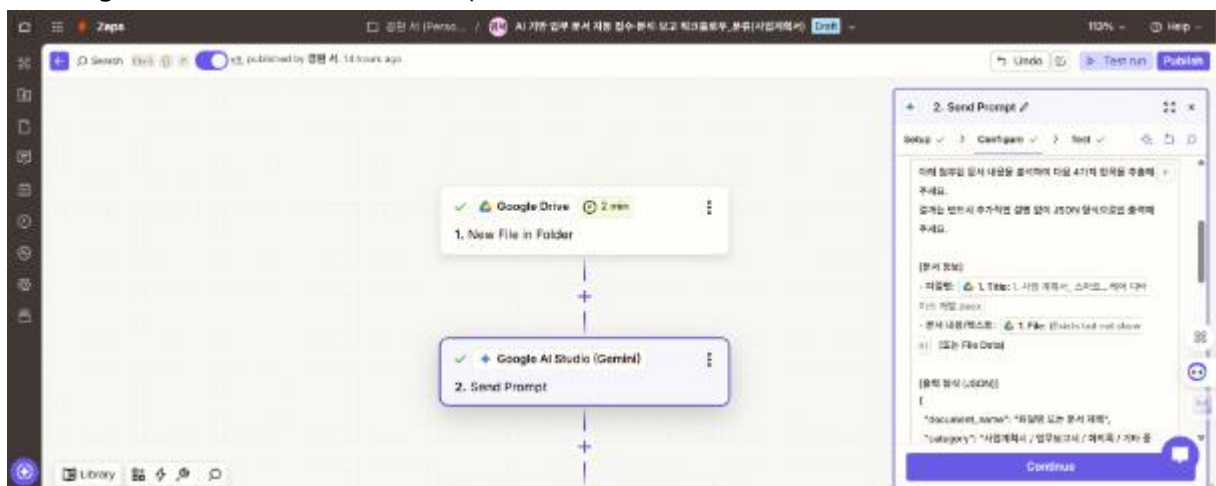
(1) Zap 전체 화면: Trigger부터 Paths, Action까지 전체 구조가 보이는 화면



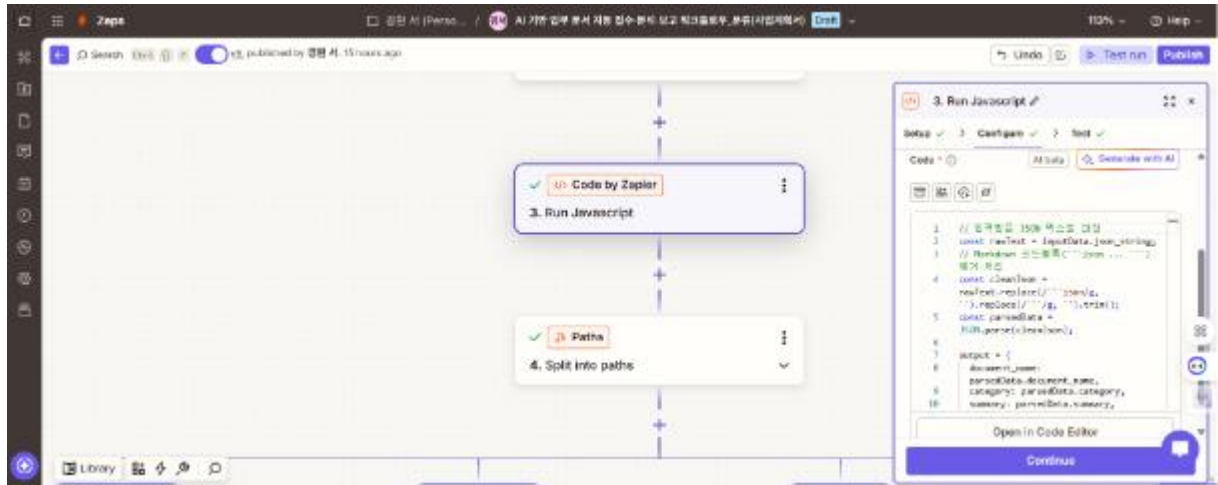
(2) Trigger:Google Drive Trigger 설정 화면



(3) Google AI (Gemini API):Send Prompt / Generate Content 설정 화면



(4) Code by Zapier 설정: JSon Perge 설정(사업계획서, 업무보고서, 회의록, 기타) 화면_ Router 조건



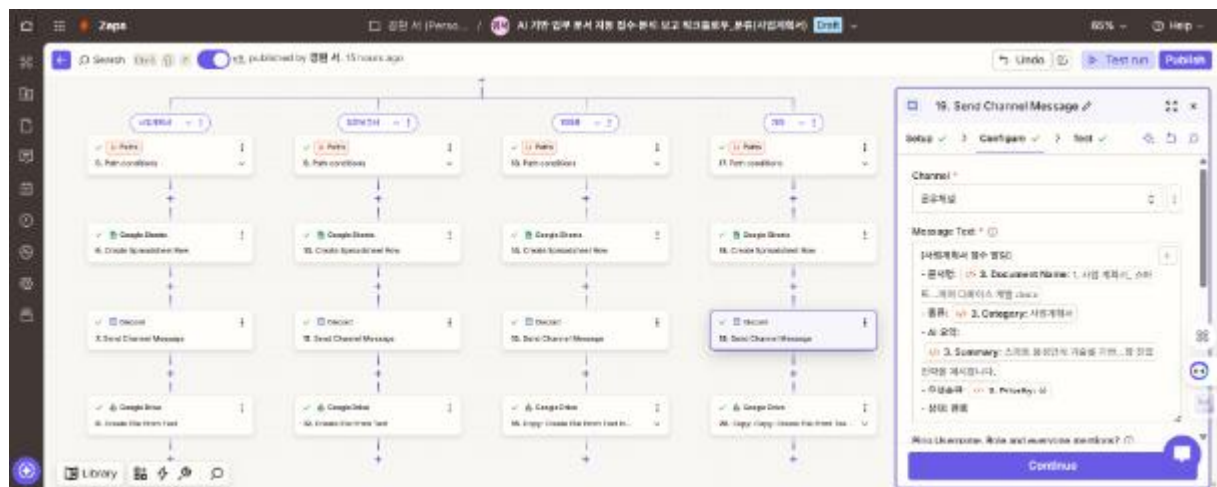
(5) Filter (Paths):Paths 조건 설정(사업계획서, 업무보고서, 회의록, 기타) 화면



(6) Google Sheets:Google Sheets 연결 및 컬럼 매핑 설정 화면



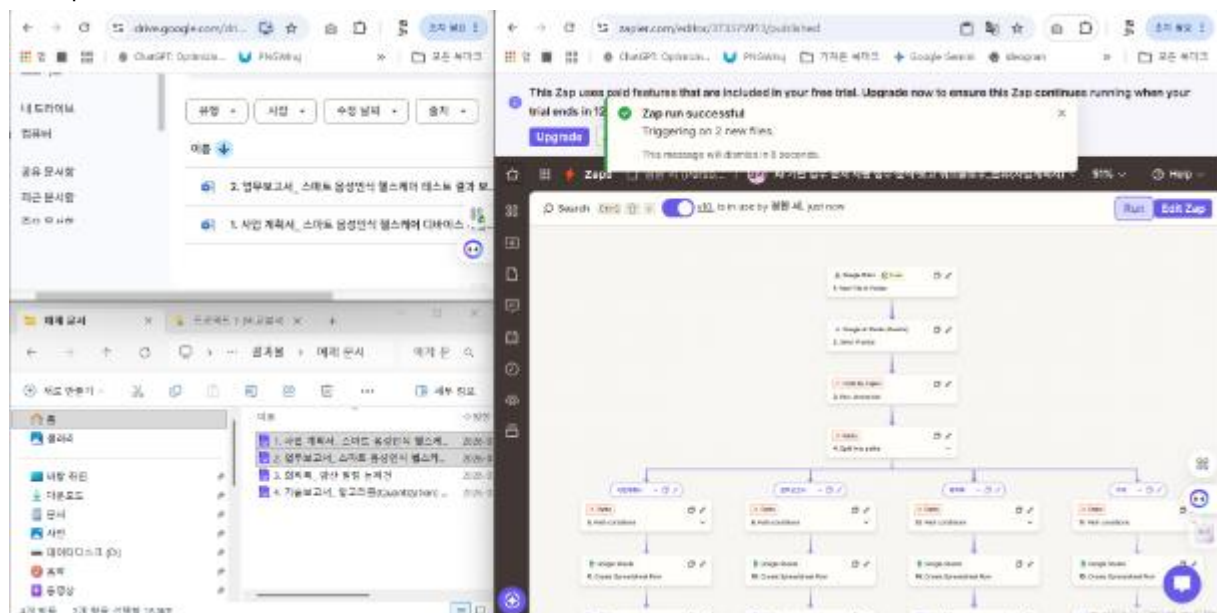
(7) Discord:Discord 채널 지정 및 메시지 템플릿 설정 화면



(8) 실행 로그 저장 스텝 설정화면



(9) Task History: 자동화가 실행 로그
step1) 파일 업로드(공유폴더)



The image displays the Zapier web interface. On the left, the 'Triggers' and 'Actions' list is visible, showing options like 'New document created' and 'New document added'. The main workspace on the right shows a workflow diagram with triggers and actions connected by arrows. A notification box in the bottom right corner states: 'Zapier 표시업거위, 자동 재발: [아름다운] 필수 알림: 표시업: 1. 사인 계획서, 스태프 올림원식 뽀스제에 디버이스 개광도ok: 올림: 사인계획서'.

5) Zapier 구현 특징

- 매우 단순한 UI
- 초보자가 사용하기 쉬움
- 설정이 간단함
- Router 기능은 제한적

7. Zapier 실행 결과

1) Google Sheets

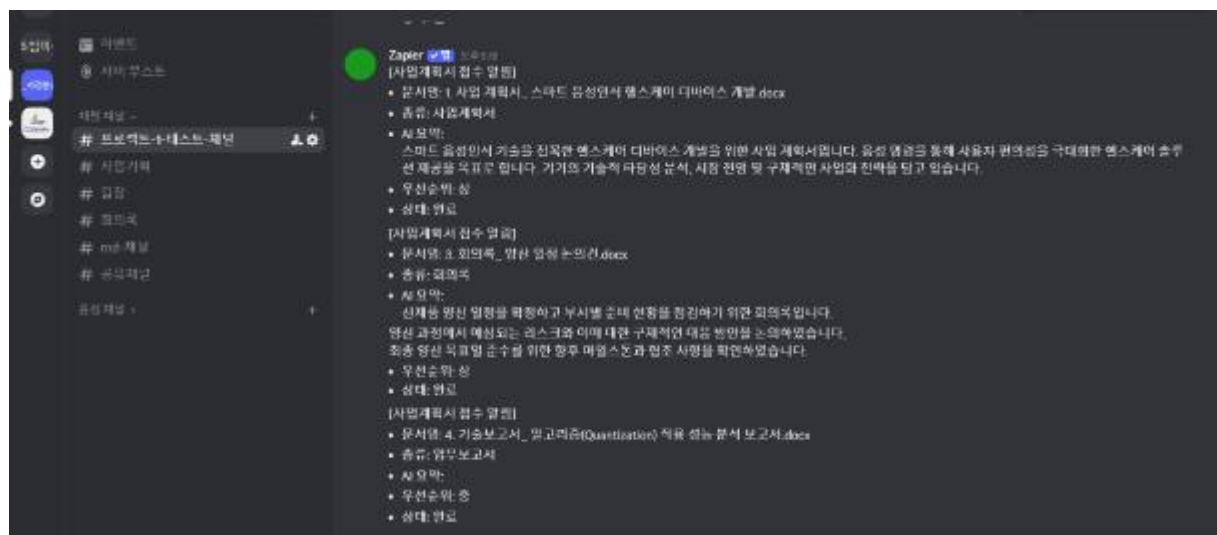
Tr	등록일	Tr	문서명	Tr	문서종류	Tr	시의약	Tr	상태
2	2026-07-23 7:41:21		1. 사업 계획서_ 스마트 음성인식 헬스케어 디바이스 개발.docx		사업계획서		스마트 음성인식 기술을 적용한 헬스케어 디바이스 개발을 위한 사업 계획서입니다. 사용자 음성 기반의 건강 상태 모니터링 및 맞춤형 헬스케어 서비스를 제공을 목표로 합니다. 시장 분석, 기술 개발 계획 및 향후 사업화 전략 등이 내용을 담고 있습니다.		상
3	2026-07-23 7:41:21		2. 업무보고서_ 스마트 음성인식 헬스케어 테스트 결과 보고 docx		업무보고서		스마트 음성인식 기술을 적용한 헬스케어 시스템의 테스트 결과를 분석한 보고서입니다. 음성 인식을 및 시스템 반응 속도 등의 성능 검증 결과와 발견된 문제점을 정리하였습니다. 향후 서비스 품질 개선 및 안정적인 실행을 위한 후속 조치 계획을 포함하고 있습니다.		중
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

2) Discord 채널 메시지 결과

(1) 테스트 데이터_ 1. 사업 계획서_ 스마트 음성인식 헬스케어 디바이스 개발

사업계획서 폴더 업로드 → AI 요약 → 문서관리 Sheet 저장 → 사업관리 Discord

<메세지 채널 캡처>



3) 워크플로우 최종 실행 및 데이터 검증

(1) Google Sheets 기록 검증:

- AI 분석 결과(문서명, 문서종류, 핵심요약, 담당부서, 우선순위 등)가 구글 시트의 지정된 열(Column A~H)에 누락 없이 정형화 데이터로 정상 매핑되어 저장됨을 확인.

(2) Discord 알림 메시지 검증:

- AI가 분류한 문서 카테고리에 맞춰 해당 채널(#사업관리 등)로 필터링되어 전송됨.
- 텍스트 템플릿(문서명, 작성자, 핵심 요약, 바로가기 링크)이 정상 출력됨을 확인.

(3) Google Drive 완료 파일 이동 및 Log 생성:

- 처리 완료된 원본 파일이 Inbox 폴더에서 01_Completed 폴더로 이동하였으며, 분석 로그 텍스트 파일(.txt)이 Log 폴더에 [로그]_문서명_날짜 형태로 정상 생성됨.

8. 구현 결과 비교

항목	Make	Zapier
UI	★★★★★	★★★★☆
구현 난이도	★★★★☆	★★★★★
조건 분기	★★★★★	★★★☆☆
AI 연동	★★★★★	★★★★★
Google 서비스 연동	★★★★★	★★★★★
Discord 연동	★★★★★	★★★★★
실행 로그	★★★★★	★★★★☆
무료 플랜	★★★★☆	★★★☆☆
확장성	★★★★★	★★★★☆
추천 대상	복잡한 자동화	간단한 자동화

9. 플랫폼 비교 분석

1) Make

· 장점

- 시각적 워크플로우 구성으로 전체 프로세스를 한눈에 파악할 수 있다.
- Router를 활용한 복잡한 조건 분기 구현이 용이하다.
- 실행 로그와 데이터 흐름을 단계별로 확인할 수 있어 디버깅이 편리하다.
- AI, Google Workspace, Discord 등 다양한 서비스와의 연동이 우수하다.

· 단점

- 초기 학습 난이도가 다소 높다.
- 세부 설정 항목이 많아 처음 사용하는 사용자에게는 부담이 될 수 있다.

2) Zapier

- 장점
 - 인터페이스가 단순하고 직관적이다.
 - 자동화 시나리오를 빠르게 구성할 수 있다.
 - 초보자도 쉽게 사용할 수 있다.
- 단점
 - 복잡한 조건 분기나 다중 라우팅 구현에는 제약이 있다.
 - 무료 플랜에서 사용할 수 있는 Task 수가 제한적이다.

3) 과금 체계 및 비용 효율성 비교 분석

- Make (Operation 방식)
 - 모듈이 1회 실행될 때마다 1 Operation 차감.
 - 본 워크플로우(8개 모듈) 1회 실행 시 약 8 Operations 소비.
 - 무료 플랜(월 1,000 Ops) 기준 월 약 125건의 문서 처리 가능.
 - 대용량 다단계 복잡 워크플로우 구축 시 Zapier 대비 3~5배 이상 비용 효율적.
- Zapier (Task 방식)
 - 성공한 Action 단계당 1 Task 차감 (Trigger 및 Filter 제외).
 - 본 워크플로우 1회 실행 시 약 4~5 Tasks 소비.
 - 무료 플랜(월 100 Tasks) 기준 월 약 20건만 처리 가능.
 - 단순 단선형 자동화에는 유리하나, 모듈 수가 많은 복잡한 프로세스에서는 빠른 과금 소모 리스크 존재.

10. 결론

동일한 자동화 워크플로우를 두 플랫폼에서 구현한 결과,

Make는 복잡한 업무 자동화와 시각적인 프로세스 관리에 적합했으며,

Zapier는 간단한 자동화와 빠른 구축이 필요한 업무에 적합한 것으로 분석되었다.

문서 자동 접수, AI 기반 요약, 조건 분기, 협업 알림과 같이 여러 단계를 포함하는 워크플로우에서는 Make가 더 높은 확장성과 관리 편의성을 제공하였다.

반면, 단순 이벤트 기반 자동화에서는 Zapier가 빠르고 직관적인 구현 환경을 제공하였다.

실행로그의 자동 저장에서도 많은 차이점을 보였다.

Make의 경우 실행 시점의 변수들을 파이프라인 마지막 모듈에서 바로 파일로 저장하기 편하지만, Zapier는 워크플로우의 마지막 액션으로 파싱된 데이터 및 실행 결과를 Google Drive에 문서 파일로 생성해 주는 방식을 사용한다.

2가지 워크플로우의 선정결과 문서분류의 확장성등을 고려하여 Make를 선정하였다.

미션 주요 이슈사항##

트러블슈팅 및 예외 처리 (Troubleshooting & Error Handling)

1. Zapier - AI 출력 데이터 JSON Parsing Error 해결

- 발생 문제: Gemini AI 모듈 실행 후 출력 결과를 Code/Formatter 모듈로 JSON 파싱하는 과정에서 `SyntaxError: Unexpected token ", ""`json..." is not valid JSON` 오류 발생.
- 원인 분석: Gemini AI가 출력 결과를 응답할 때 마크다운 코드 블록 문법("`json ... `"")을 포함하여 전송함으로써 순수 JSON 규격에 맞지 않아 파싱 에러가 발생함.
- 해결 방법: Zapier Formatter(Text > Replace / Extract) 모듈 또는 Code by Zapier(Python/JS)를 활용하여 마크다운 백틱 문구("`json 및 `"")를 정규식/문자열 치환으로 제거한 후, 순수 JSON 텍스트만 JSON Parser 모듈로 전달하도록 파이프라인 개편.

2. Make - 예외 처리 경로 (Router Fallback Route) 구축

- 설정 내용: AI가 문서 분석 후 분류한 카테고리(category)가 정해진 3가지 문서 규격 (사업계획서, 업무보고서, 회의록)에 해당하지 않는 경우, 시나리오 동작이 중단되는 것을 방지.
- 적용 방법: Make Router의 4번째 분기 경로 필터에 'The fallback route' 옵션을 체크(ON)하여 미분류 예외 문서 발생 시 관리자 전용 Discord 예외 채널(#예외-알림)로 자동 전송되도록 예외 처리 구현.